



Universidad Nacional de Colombia
Sistemas embebidos

Estación de monitoreo ambiental para invernaderos.

Miguel Angel Cleves Bolivar

Salomón Velasco Rueda

Julián Camilo Casallas Villamil



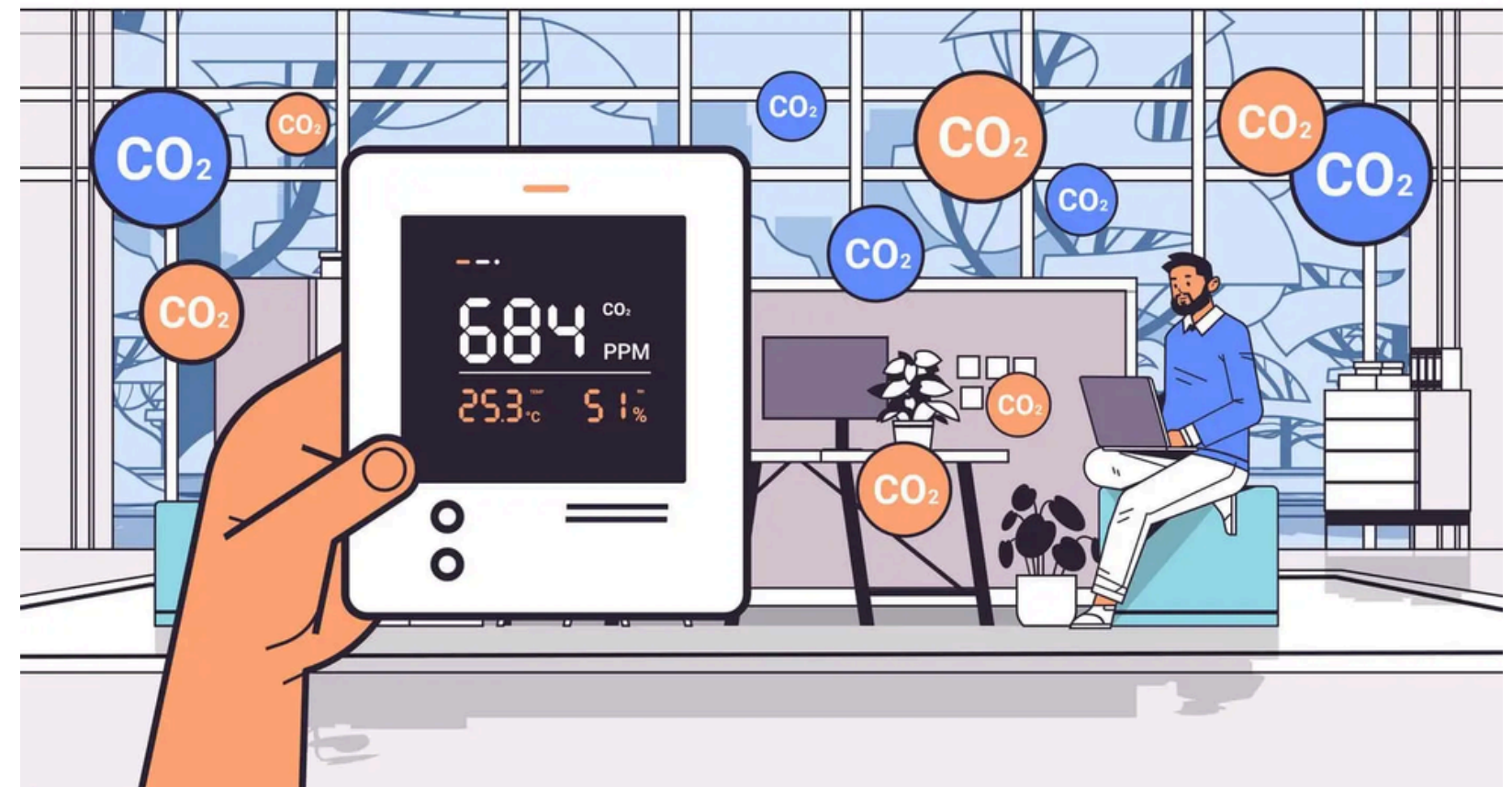
Tabla de contenidos.

- Situación actual: calidad del aire interior
- Planteamiento del problema.
- Justificación.
- Objetivos.
- Sensores seleccionados.
- Requerimientos del sistema.
- Riesgos identificados y estrategias de mitigación.
- Conclusiones.

Situación actual: calidad del aire interior.

En espacios interiores como hogares, oficinas y aulas, la calidad del aire suele deteriorarse sin que las personas lo noten. Concentraciones elevadas de CO₂, humedad inadecuada o acumulación de polvo afectan la atención, el bienestar y la salud. v

A pesar de su importancia, la mayoría de lugares no cuentan con sistemas de monitoreo continuo, y los dispositivos comerciales disponibles son costosos o no ofrecen acceso a los datos ni posibilidad de personalización.





Planteamiento del problema.

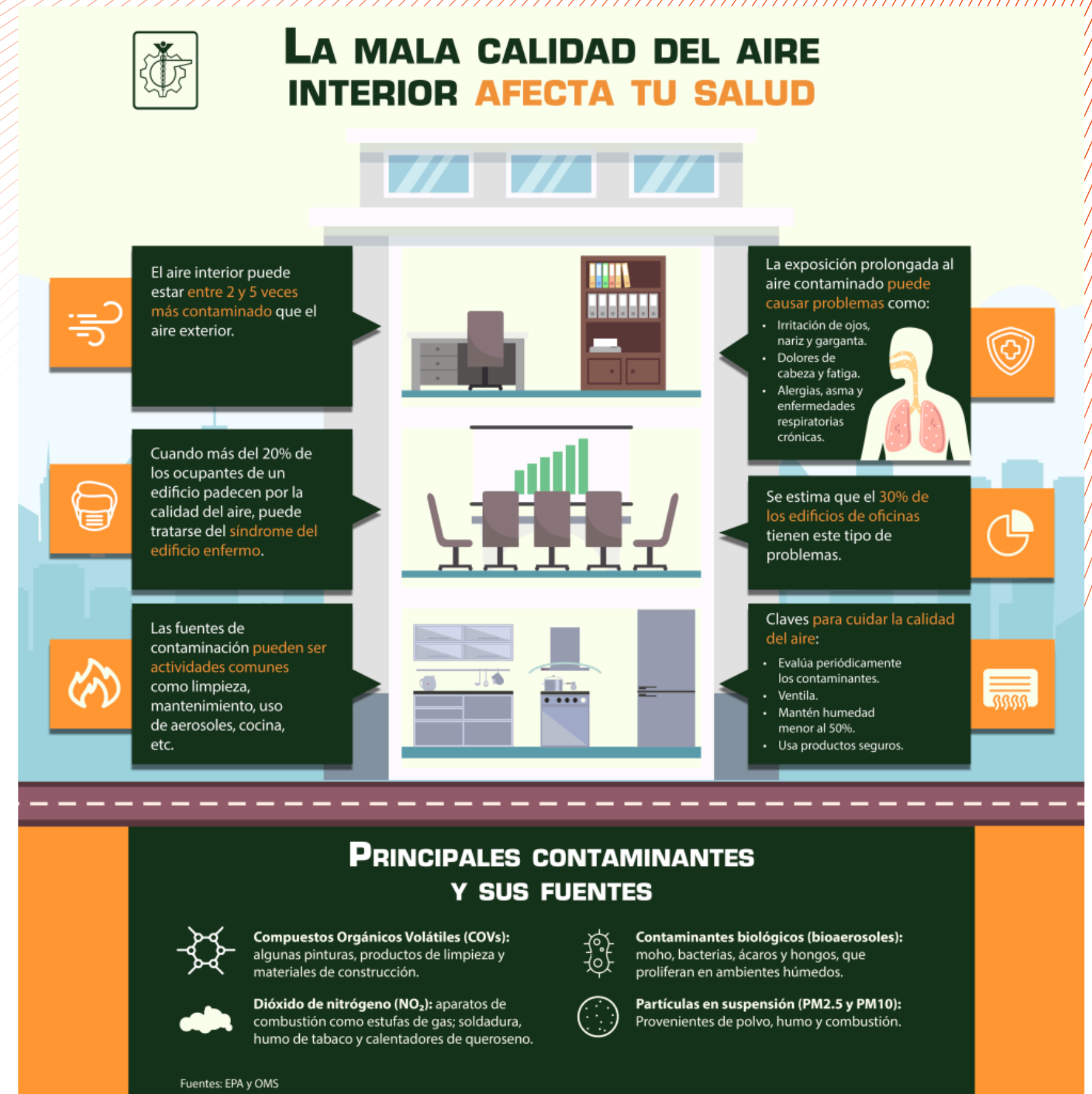
Actualmente no existe un sistema accesible, abierto y de bajo costo que permita monitorear en tiempo real variables críticas de calidad de aire interior como CO_2 , temperatura, humedad y partículas en suspensión.

Sin esta información, es difícil detectar condiciones inadecuadas, tomar decisiones de ventilación o identificar ambientes que puedan afectar la salud y el bienestar de las personas.

Justificación.

El monitoreo ambiental interior es fundamental para prevenir problemas de salud, mejorar el confort y optimizar la ventilación en espacios cerrados.

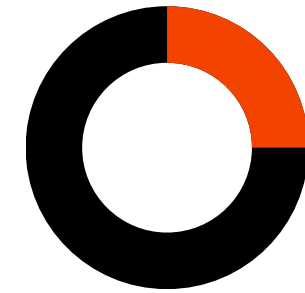
Un sistema propio, basado en hardware abierto y de bajo costo, permite acceder a datos reales, personalizar funciones y desarrollar soluciones adaptadas al contexto local.



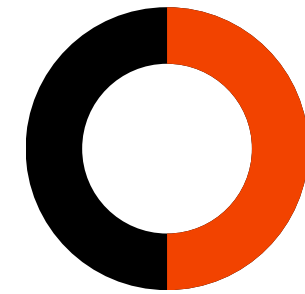
Objetivo general.

Diseñar e implementar un sistema basado en la ESP32 capaz de adquirir, procesar, y visualizar variables ambientales en el aire y el suelo. Y que permita la optima integración entre sensores y una comunicación inalámbrica. generando datos confiables para apoyar la toma de decisiones sobre la calidad del aire.

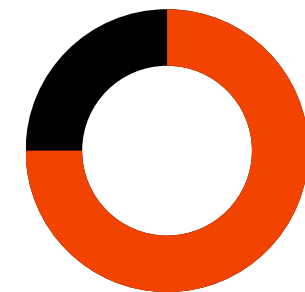
Objetivos específicos.



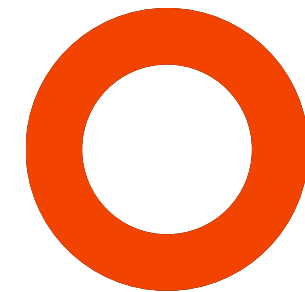
Integrar los sensores a la tarjeta de desarrollo mediante interfaces digitales y un ADC externo.



Realizar la adquisición y procesamiento básico de las señales para obtener mediciones confiables de CO₂, temperatura, humedad y partículas.



Implementar un módulo o servicio que permita leer, registrar y exponer los datos.



Desarrollar una interfaz simple para visualizar las mediciones de calidad de aire.

Sensores seleccionados.

Sensor.	Variable medida.	Razón.
TARJETA GY-302 (BH1750)	Luz	Adecuado para obtener datos de luz ambiental Convertidor de iluminancia a digital
DHT22	Temperatura y humedad.	Datos digitales calibrados. Estabilidad a largo plazo. Interfaz GPIO.
DS18B20	Temperatura en el suelo	Precisión calibrada. Requiere solo un pin de puerto para la comunicación.
BMP280	Presión atmosférica	
ADS1115	ADC de 16 bits.	Conversión precisa.

Requerimientos del sistema.

Requerimientos funcionales.

- Medir en tiempo real la concentración de CO₂, temperatura, humedad y partículas en suspensión.
- Adquirir datos desde los sensores mediante interfaces I²C, GPIO y ADC.
- Procesar y registrar las mediciones de forma continua.
- Exponer los datos a través de un módulo o servicio accesible desde el sistema operativo.
- Generar alertas cuando algún parámetro ambiental supere umbrales definidos.

Requerimientos no funcionales.

- El sistema debe operar de manera estable durante períodos prolongados sin intervención manual.
- La arquitectura debe ser modular para permitir la adición de nuevos sensores.
- Las mediciones deben mantener consistencia y precisión dentro de los rangos especificados.
- La interfaz de visualización debe ser clara, accesible y fácil de interpretar.



Riesgos identificados y estrategias de mitigación.

Interferencias o ruido en la señal analógica del GP2Y1010AU0F

Utilizar el ADS1115 con configuración adecuada de ganancia y aplicar filtrado digital básico para estabilizar las lecturas.

Inestabilidad temporal en la comunicación con sensores (I²C / GPIO)

Implementar verificación de errores, reintentos de lectura y manejo de fallos desde el sistema.

Desfase en sensores ambientales con uso prolongado

Realizar calibraciones puntuales y validar lecturas con referencias externas cuando sea necesario.

Sobrecarga en la LicheeRV al ejecutar procesos simultáneos

Optimizar los intervalos de muestreo, priorizar tareas y ejecutar procesos en background como servicios ligeros.



Conclusiones.

- En esta primera etapa se definió el problema a resolver, se establecieron los objetivos del proyecto y se seleccionaron los sensores y la arquitectura del sistema.
- El análisis realizado demuestra la viabilidad técnica del diseño y sienta las bases para la fase de implementación en la siguiente entrega.

